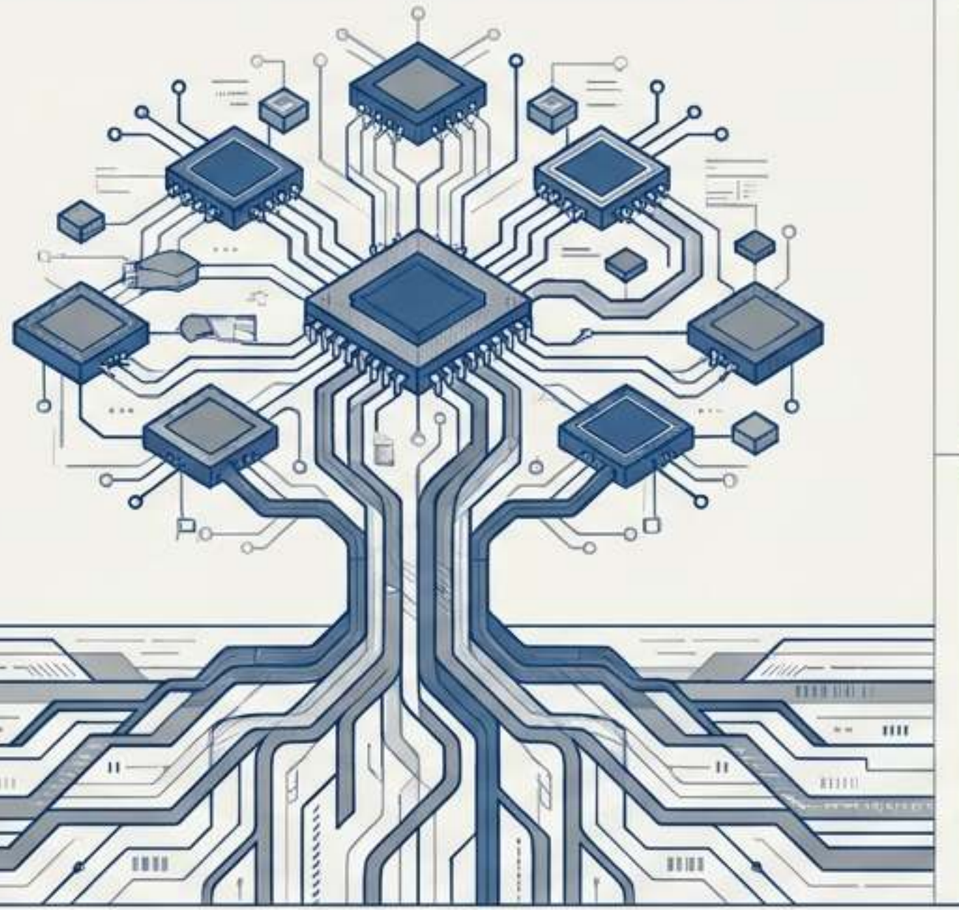
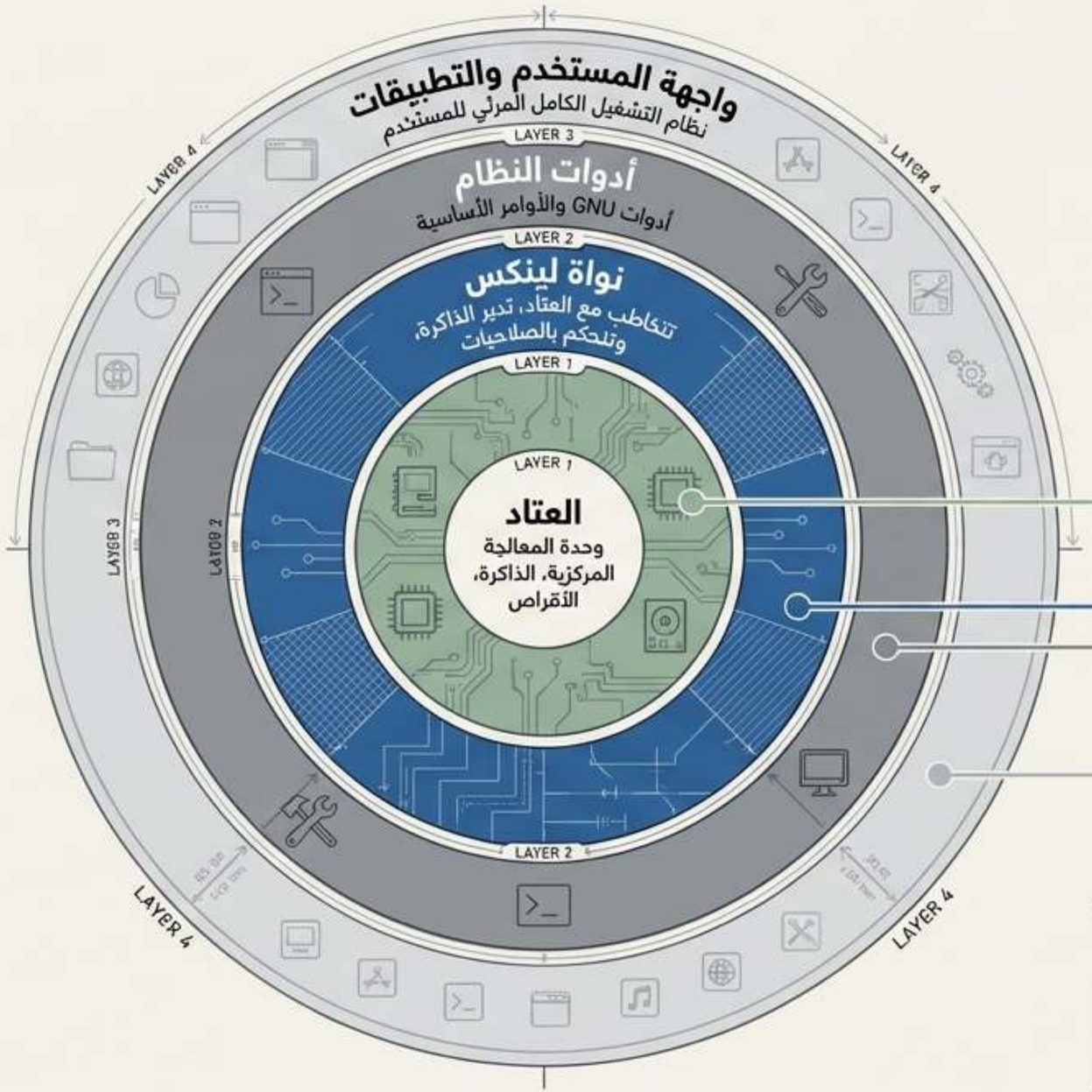


رحلة إتقان لينكس: من الواجهة إلى النواة

دليلك البصري لفهم الأنظمة، أتمتة المهام، والتفكير كمحترف تقني

Gemini Notebook



العتاد

وحدة المعالجة المركزية، الذاكرة، الأقراص.
الأساس المادي للنظام.

نواة لينكس

تتخاطب مع العتاد، تدير الذاكرة، وتتحكم بالصلاحيات.
هي قلب النظام.

أدوات النظام

أدوات GNU والأوامر الأساسية.
توفر الوسائل للتعامل مع النواة.

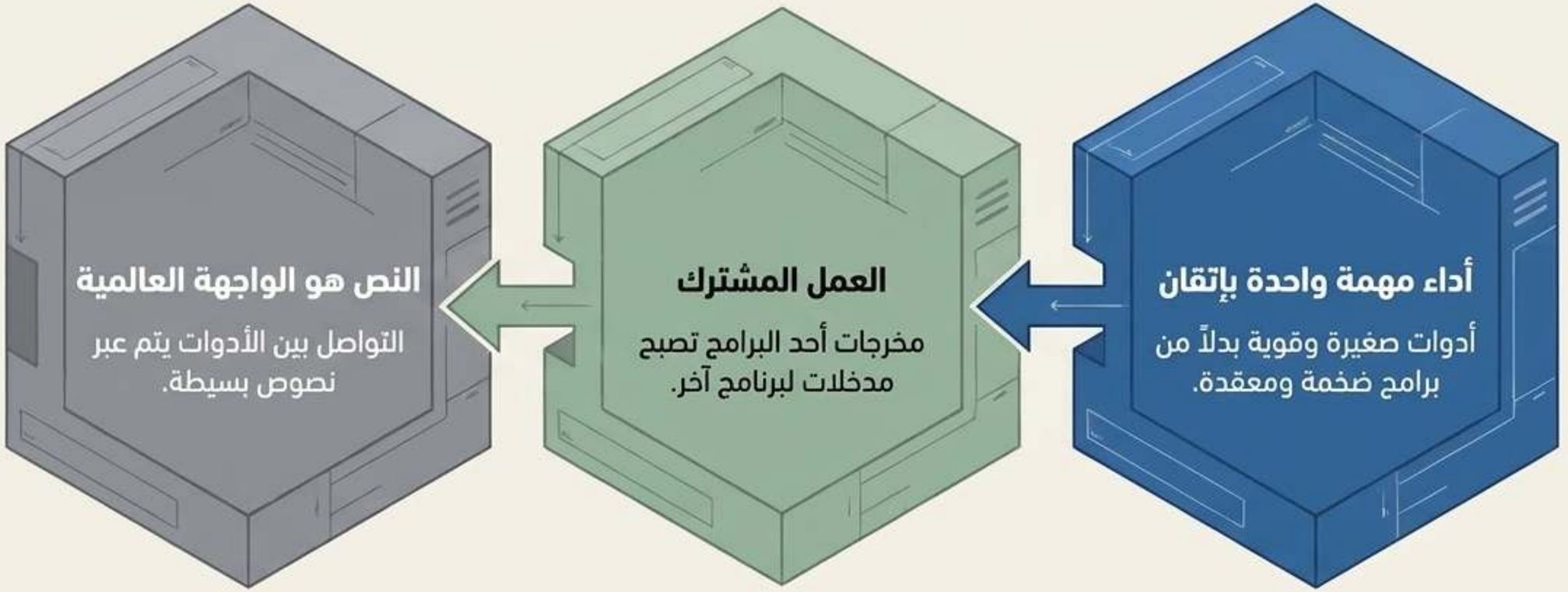
واجهة المستخدم والتطبيقات

نظام التشغيل الكامل المرئي للمستخدم.
البيئة التفاعلية.

لينكس هو النواة فقط. باجتماعه مع أدوات GNU
نحصل على نظام التشغيل الكامل (GNU/Linux).

Gemini Notebook

فلسفة الأنظمة المعمارية



المستخدم المحترف في لينكس لا يملك أداة سحرية واحدة، بل يملك قطع بناء صغيرة يركبها لصنع أي شيء.

Gemini Notebook

مصفوفة توزيعات لينكس

الفئة	التوزيعات البارزة	سهولة الاستخدام	الهدف الأساسي
 للمبتدئين	Ubuntu, Linux Mint	عالية جداً	استقرار وسهولة في الإعداد
 للمحترفين	Arch Linux, Void Linux	منخفضة	بناء النظام من الصفر وتخصيص كامل
 للشركات والخوادم	RHEL, SUSE	متوسطة	دعم فني طويل الأمد وأمان عالي
 للأمن السيبراني	Kali Linux, Parrot OS	متوسطة	أدوات اختبار الاختراق المدمجة

Gemini Notebook

مستوى المخاطرة

قرص الإقلاع الحي (Live USB)



حرق النسخة على Ventoy وتجربة النظام دون تثبيت.

البيئة الوهمية (VirtualBox VM)



تشغيل لينكس كتطبيق داخل ويندوز للتدريب الآمن.

الإقلاع المزدوج (Dual Boot)



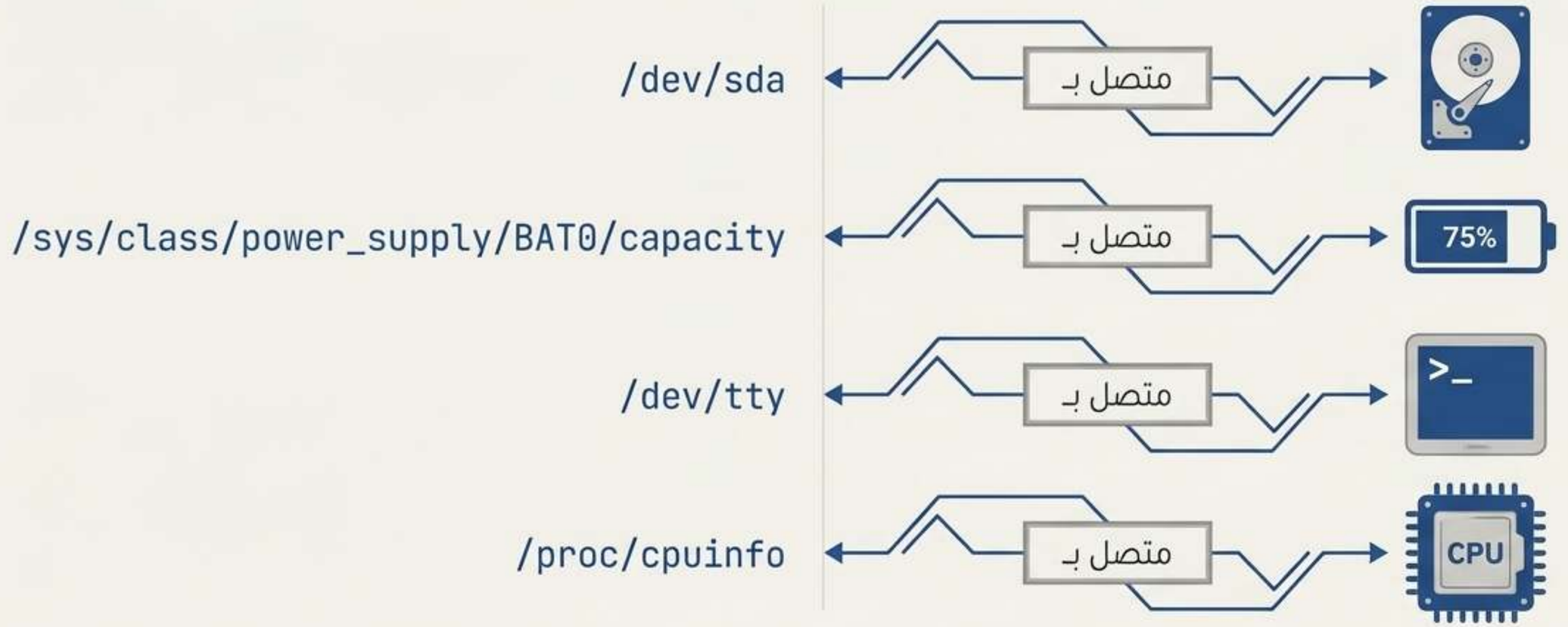
تثبيت لينكس بجانب ويندوز.



تحذير حرج: احذر من خيار Erase disk. قم دائماً بأخذ نسخة احتياطية لملفاتك وتأكد من إعدادات الـ UEFI.

Gemini Notebook

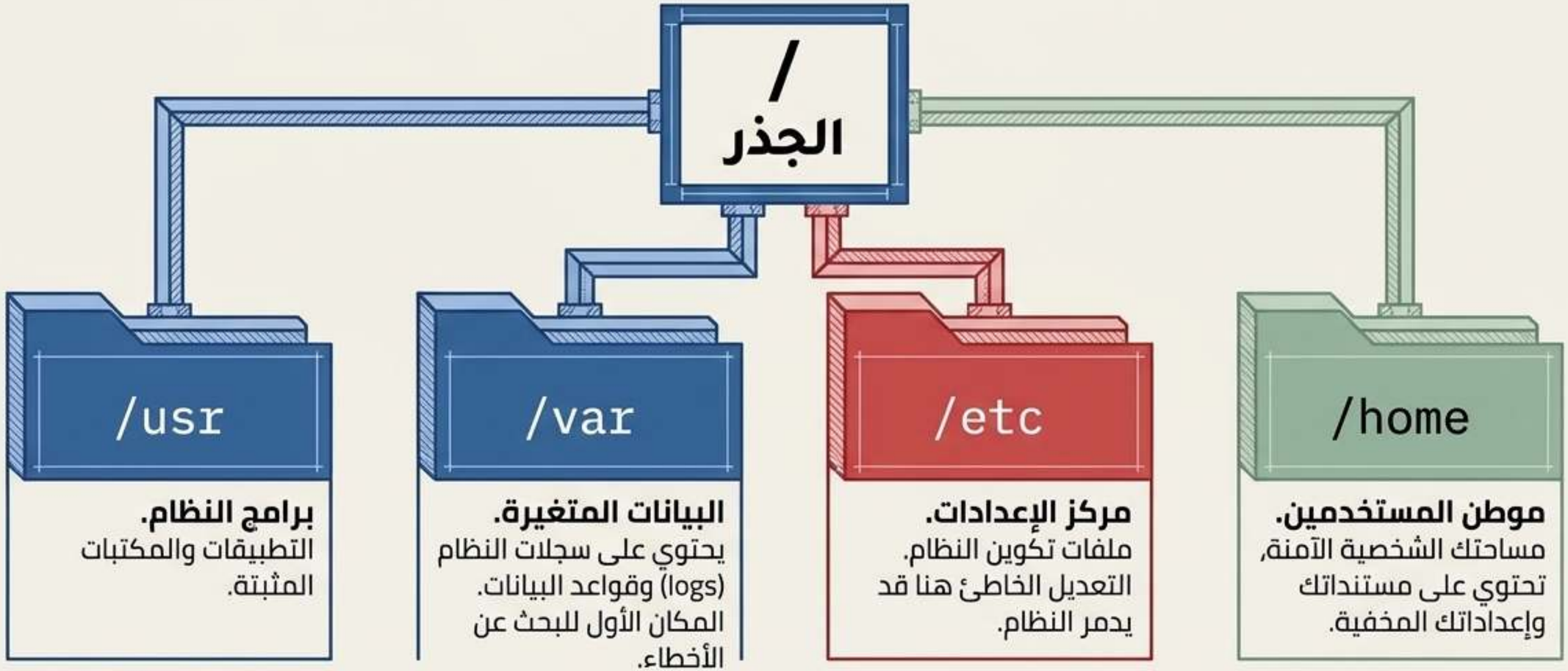
الفلسفة العميقة: كل شيء عبارة عن ملف



في لينكس، يمكنك التفاعل مع العتاد وقراءة بياناته بمجرد قراءة أو كتابة نصوص عادية داخل هذه الملفات.

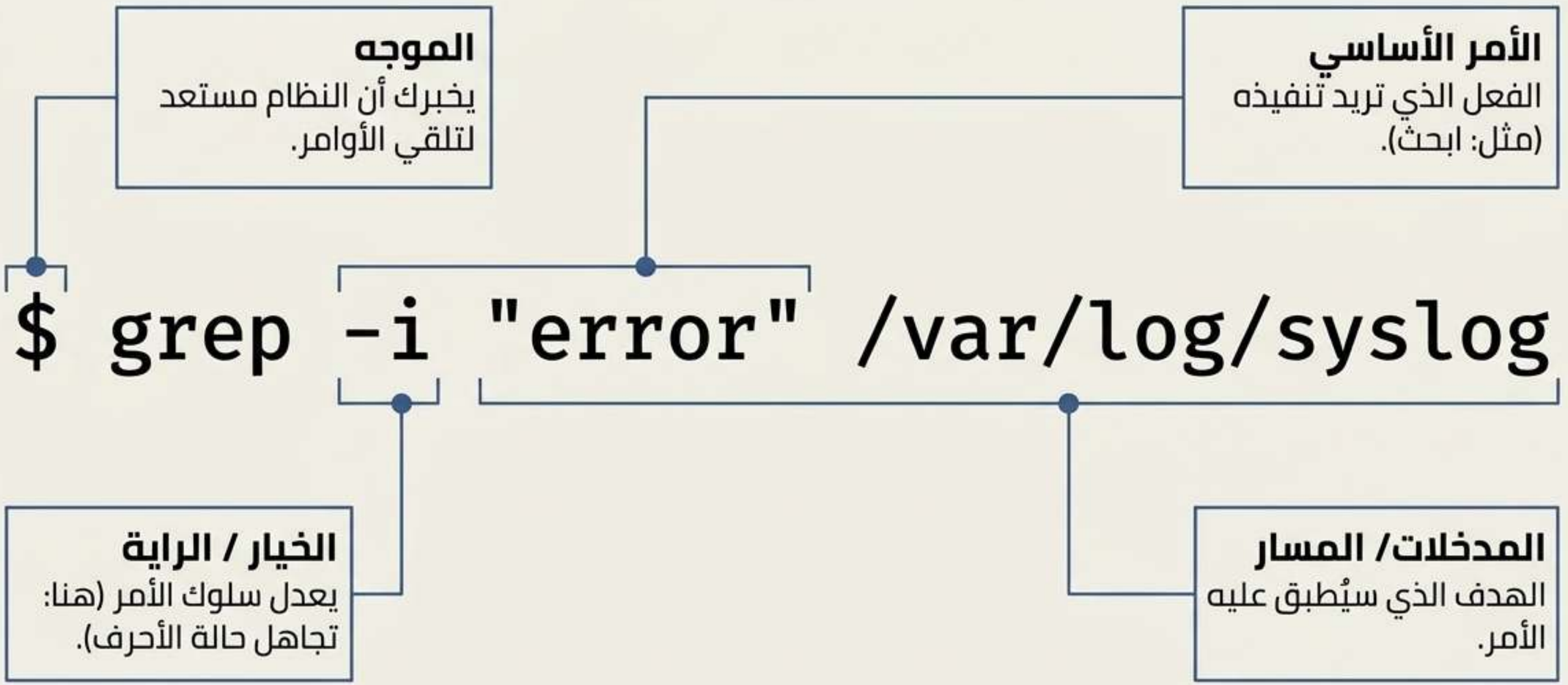
Gemini Notebook

بنية نظام الملفات: الأساس المعماري



تعد هذه الدلائل الأساسية بمثابة الأساس الهيكلي لنظام لينكس، مما يضمن استقراره وكفاءته.

Gemini Notebook



Gemini Notebook

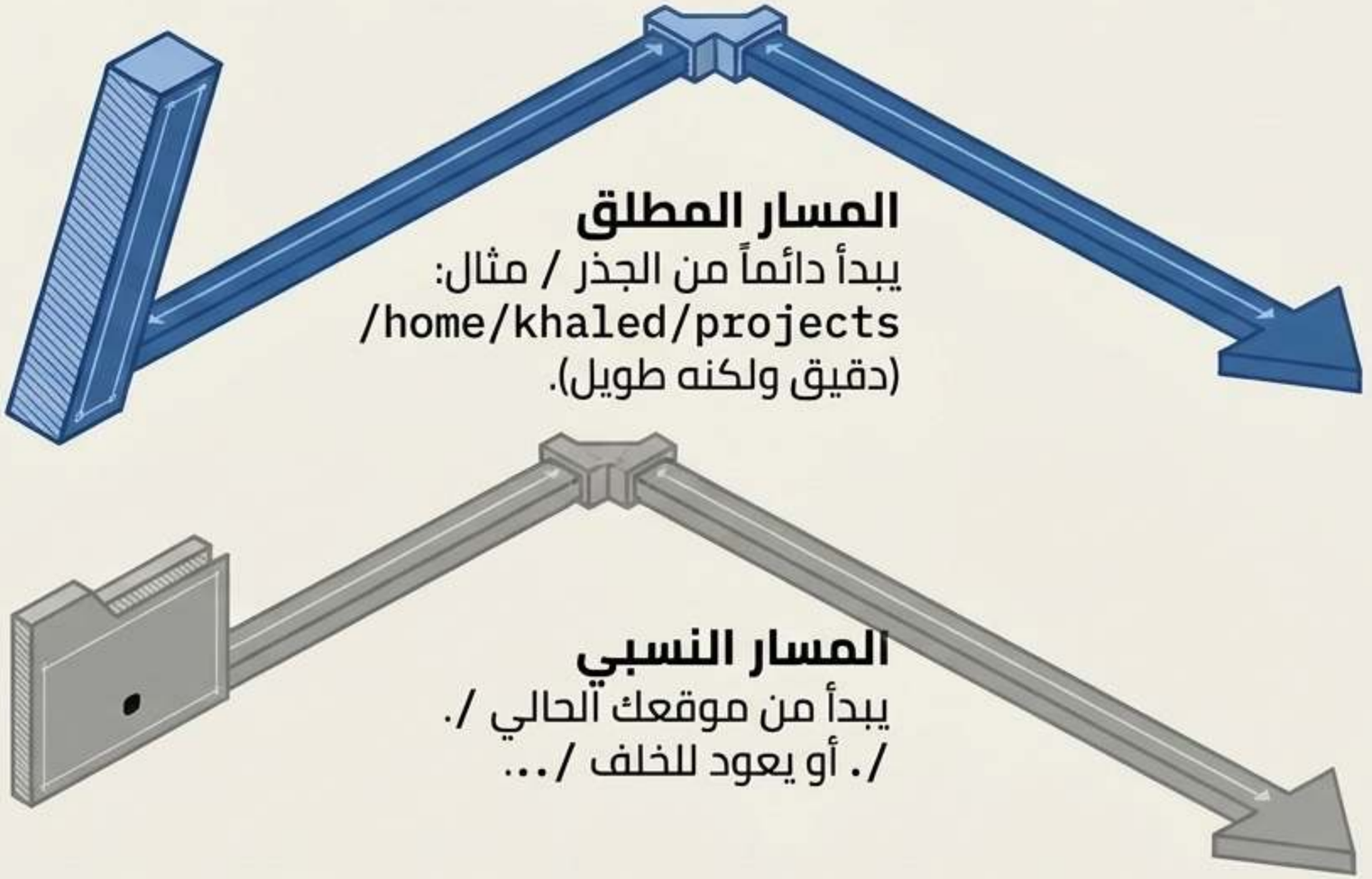
بنية نظام الملفات: الأساس المعماري

pwd
أين أنا الآن؟

ls -la
ماذا يوجد هنا؟

cd ~
العودة للمنزل

cd ..
خطوة للخلف



المسار المطلق
يبدأ دائماً من الجذر / مثال:
`/home/khaled/projects`
(دقيق ولكنه طويل).

المسار النسبي
يبدأ من موقعك الحالي `./`
`./` أو يعود للخلف `../..`

Gemini Notebook

ترسانة معالجة النصوص

`grep`	**محرك البحث**	يستخدم للبحث عن كلمات أو أنماط داخل الملفات. مثال: `$ grep "failed" *.log`
`sed`	**محرر التدفق**	استبدال الكلمات وحذف الأسطر دون فتح الملف. مثال: `$ sed 's/old/new/g' file.txt`
`awk`	**معالج البيانات**	استخراج الأعمدة وجمع الأرقام من الملفات المهيكلة. مثال: `$ awk '{print $1}' data.csv`
`find`	**المحدد الشامل**	البحث عن الملفات بناءً على الحجم، الصلاحيات، أو الاسم. مثال: `$ find . -size +10M`

Gemini Notebook

خطوط أنابيب البيانات: معالجة تسلسلية

```
ls | grep ".py" | wc -l
```



استخدم > لحفظ هذه النتيجة النهائية في ملف جديد

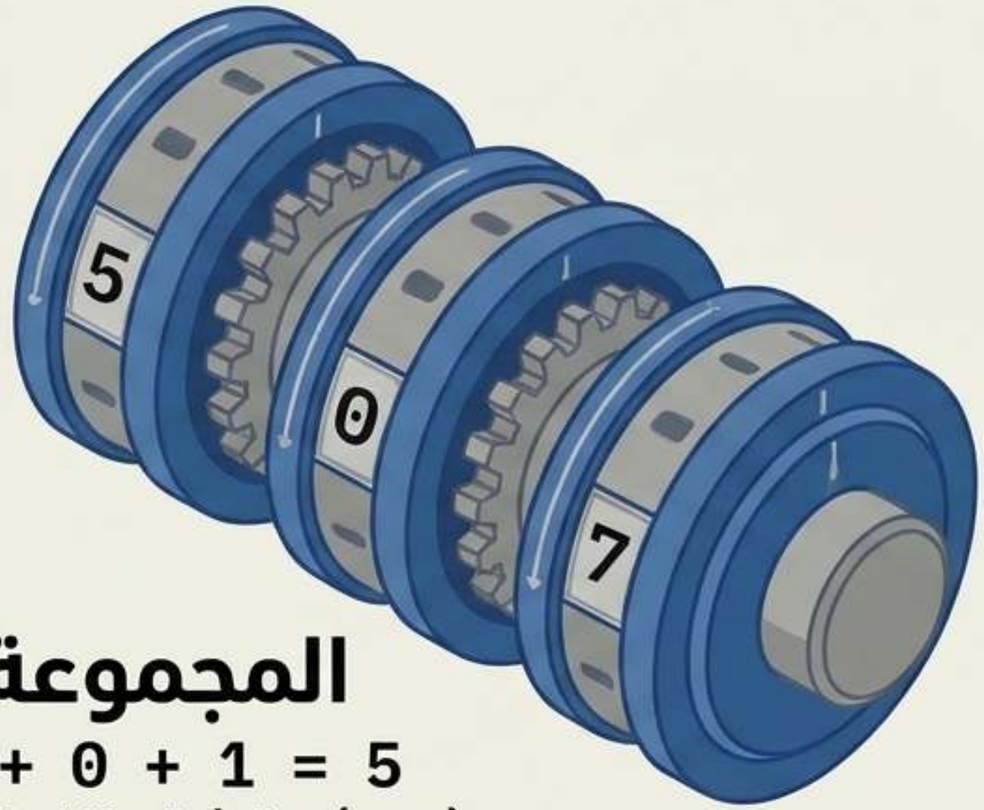
Gemini Notebook

مفكك الشفرة

r (قراءة) = 4

w (كتابة) = 2

x (تنفيذ) = 1



الآخرون

4 + 0 + 1 = 5

(r-x) - قراءة وتنفيذ فقط)

4 + 0 + 1 = 5

(r-x) - قراءة وتنفيذ فقط)

المجموعة

4 + 0 + 1 = 5

(r-x) - قراءة وتنفيذ فقط)

المالك

4 + 2 + 1 = 7

(rwx) - صلاحيات كاملة)

النتيجة النهائية: -rwxr-xr-x

Gemini Notebook

المستخدم الجذري (Root)



يملك صلاحيات مطلقة لتعديل أو حذف أي شيء. الدخول الدائم به يعرض النظام للخطر.

الصلاحيات المؤقتة (sudo)



تنفيذ أمر واحد كجذر مع تسجيل الإجراء وطلب كلمة المرور. الطريقة الآمنة للعمل.

الكارثة الكبرى: استخدام chmod 777 يعني ترك باب الخزنة مفتوحاً للجميع.
لا تستخدمه أبداً لحل مشاكل الصلاحيات!

⚠ `chmod 777`

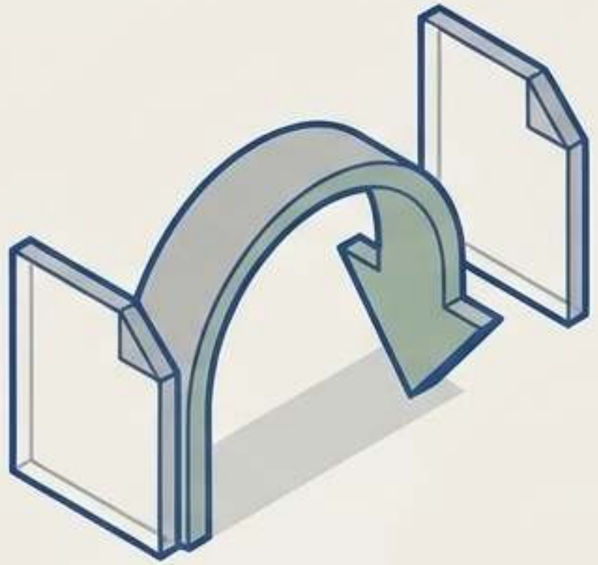
Gemini Notebook

الملفات المخفية (Dot Files)



الملفات المخفية (Dot Files)

تبدأ بنقطة (مثل `.bashrc`). تعمل تعمل كمحرك خفي لإعدادات التطبيقات. لا تظهر إلا باستخدام `ls -a`.



الروابط المرنة (Soft Links)

بوابات سحرية للوصول لملفات في أماكن أخرى. تعمل كالاختصارات. تُنشأ بالأمر `ln -s`.

Gemini Notebook

عقلية اللينكس: القواعد الذهبية

- لينكس نظام صارم ولكنه صادق. اقرأ رسائل الخطأ، فهي تخبرك بالحل.
- لا تستخدم `sudo rm -rf` أبداً إذا لم تكن متأكداً تماماً من المسار.
- استخدم صفحات `man` أو أداة `tldr` دائماً لفهم أي أمر جديد.
- الصلاحيات ليست عقبات، بل هي حواجز حماية للنظام.

الشاشة السوداء ليست مخيفة.. إنها تمنحك السيطرة الكاملة.

Gemini Notebook